游戏设计与关卡系统规格文档 (GDD)

《静物》 (Still Life)

超现实选择性共情与零冗余配重组合解谜迷宫

作者 / 职责	单凯飞 Kevin (Lefi) Shan — 独立游戏与关卡设计、系统程序	**引擎与技术栈**	Unity 6 (URP), C#, 自定义 HLSL 桑原油画/版画水墨着色器
开发背景与定位	独立开发原型 · 南加大 USC CTIN（梦游者：作为谜团的世界）	**关卡规模与跨度**	纵深 200m 线性 Z 轴展馆（5 展厅 + 3 长廊）· 235 kg 零冗余配重数学



图 1.1： 展厅 II 三层生物档案馆，活体飞书群在凝固如标本的动物展柜间振翅盘旋。

项目摘要与核心设计意图

在单色版画质感的展览馆兼低温铸造厂中，生命与死物的表征被彻底倒置：从 5 kg 的鸡到 100 kg 的石膏马，所有动物均如标本般凝固无声，被充当压板砝码、断渊踏板与机械止动塞；而 1.4 kg 的台灯却怕黑发抖、受惊跳逃，并在左键抚摸下发出温暖光晕。

本作不依赖一句台词说教，而是让关卡机制本身去塑造玩家的思维盲区：前 30 分钟的称重、搭桥与卡齿轮操作训练玩家把动物简化为冰冷的千克数字——直到展厅 IV 的双轴粉碎机以"检测到活体生物"拒绝碾碎 25 kg 的狗，迫使玩家直面手中唯一被传感器判定为"死物"的台灯。

1. 核心设计支柱与 L.O.P. 解谜循环

章节 1.1 – 1.3

1.1 作为谜团的世界（梦游者）

在 Peter Brinson 的框架中，"梦游者"置身于遵循梦境逻辑的世界：玩家在参透规则背后的伦理分量之前，便已在内部自洽的规则中顺从行事。受马格利特物体悖论与《Inside》启发，超现实悖论被包装为日常档案规程。

1.2 选择性共情表征倒置

动物标本零顶点动画、零叫声且按 5 kg 倍数严格校准，诱导玩家将其彻底工具化；反之，1.4 kg 台灯以 7 FPS 颤抖、以 1.24m 步幅跳跃跟随并在左键抚摸下回暖发光，独占玩家的全部保护欲。

1.3 L.O.P. 三步核心循环

(1) 安抚引路——抚摸 1.4 kg 台灯照明并激活光敏插座；(2) 物化称重——将 5–100 kg 动物投入天平、4.2m 断渊与冲压齿轮；(3) 镇压清障——通过曼哈顿导管定身宝箱怪并切断冷风。

图 1.2 — 系统架构：选择性共情倒置前提与 L.O.P. 三步核心解谜循环

表面生命表征对比展厅 IV 传感器底层真相



2. 9 件动物标本与家电配重规格总表

表 2.1 – 严格 5 kg 整数倍校准与唯一的 1.4 kg 异类

图鉴编号	标本 / 家电名称	记录质量	机械职能分类	在展厅 I–V 中的核心系统作用
SPEC-01	**鸡 (Chicken)**	5 kg	最小校准垫片	用于展厅 II 与 III 凑齐 15 kg / 55 kg 复合门锁的最小精度垫片。
SPEC-02	**猫 (Cat)**	10 kg	轻型镇纸配重	在长廊 I 驱动聚光灯座踏板 (10 kg)，并在展厅 II 与鸡组合解开 15 kg 门锁。
SPEC-03	**企鹅 (Penguin)**	15 kg	标准平衡锤	单件即可激活 15 kg 踏板（2F 西侧狗展柜、1F 东南升降梯与金色聚光踏板）。
SPEC-04	**狗 (Dog)**	25 kg	中型门挡与终局活体	解开 25 kg 闸门；在展厅 IV 被粉碎机检测为"活体生物"弹出，并在展厅 V 纯白空间苏醒。
SPEC-05	**鹿 (Deer)**	40 kg	三阶段高台密钥	在展厅 II 西北双重锁展柜解锁，用于压住 3F 顶楼的 40 kg 金色聚光灯踏板。
FIG. 02	**长颈鹿 (蓝图 FIG. 02)**	60 kg	4.2m 断渊桥兼重型砝码	可横放架设于 2F/3F 的 4.2m 断渊上作为实体桥梁通行，也可回收充当 60 kg 砝码。
FIG. 03	**老虎 (蓝图 FIG. 03)**	80 kg	电梯压舱物与齿轮塞	在展厅 II 驱动 80 kg 三层升降梯，并在展厅 III 塞入中央冲压机齿轮槽将其卡死。
FIG. 01	**石膏马 (蓝图 FIG. 01)**	100 kg	路径封堵墙与极重压舱物	从展厅 I 地下舱门升起堵截逃跑的台灯，并在展厅 III 锁死顶层工业飞轮。
FIG. 04	**台灯伙伴 (蓝图 FIG. 04)**	1.4 kg	**动态光源与"唯一死物"**	**怕黑发抖、跳跃跟随玩家，但在展览馆传感器眼里依然只是一件无生命金属物品。**

3. 展览馆总体建筑拓扑（Z = -12m 至 +188m）与五状态台灯伙伴 AI

5 座主展厅与 3 条机制导入长廊

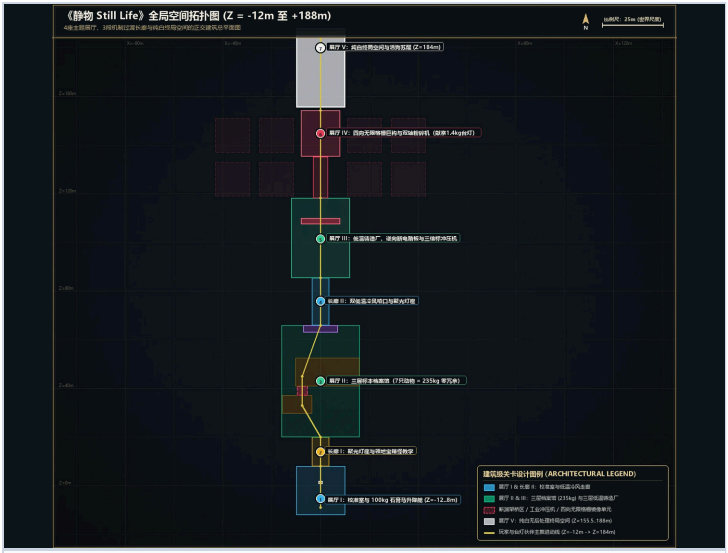


图 3.1 — 展览馆总平面图 (Z = -12m 至 +188m)： 正交建筑平面图，涵盖展厅 I（书房）、长廊 I、展厅 II（三层档案馆）、长廊 II、展厅 III（低温铸造厂）、长廊 III、展厅 IV（无限钢网）与展厅 V（纯白空间）。

3.1 线性 Z 轴展区推进与走廊缓冲

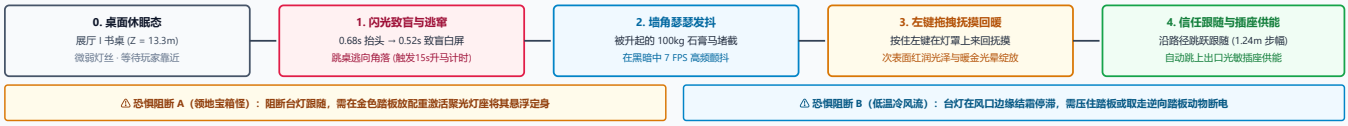
纵深 200m 的场馆在宏大的多层解谜展厅（展厅 I–V）与聚焦单一新机制的教学长廊（长廊 I–III）之间交替推进：

- **展厅 I 与长廊 I (Z = -12m..+38m)：** 100kg 石膏马升起堵截、左键抚摸回暖，以及长廊 I 用 10kg 猫驱动聚光灯座定身宝箱怪。
- **展厅 II (Z = +38m..+66m)：** 三层垂直档案馆（28m × 28m × 13.8m），收纳 7 只动物（共 235 kg），分为四阶段零冗余解锁。
- **长廊 II 与展厅 III (Z = +66m..+118m)：** 刺骨低温冷风、逆向"取走即断电"踏板，以及由三条绿导管供能的中央巨型冲压机。
- **长廊 III、展厅 IV 与 V (Z = +118m..+188m)：** 四向无限镂空钢网巨构、双轴粉碎机伦理反转，以及展厅 V 纯白空间活狗苏醒终局。

3.2 展厅 I 零弹窗叙事引导与追逐控制

靠近书桌台灯会触发 0.68s 抬头与 0.52s 闪光致盲，台灯随即跳桌逃窜。为避免无限追逐，15 秒后台阶中央舱门打开并升起 100 kg 石膏马，在物理空间上将发抖的台灯堵在墙角，自然引导玩家按住左键抚摸回暖。

图 3.2 — 台灯伙伴五状态 AI 状态机与环境恐惧阻断规格 (DeskLampAI.cs)　　程序化跳跃步态（1.24m 步幅）、鼠标左键拖拽抚摸回暖及宝箱怪/冷风恐惧停滞



3.3 技术美术着色器、零 HUD 曼哈顿导管遥测与网格合并规格

表 3.1 – 着色器与渲染系统规格

着色器 / 技术系统	目标视觉领域	底层实现与设计意图
`ArchivalAnimalSpecimen.shader`	刚体动物标本 (5–100 kg)	三平面程序化版画排线 + 冷峻石膏漫反射阶梯 + 底座黄铜校准环（零顶点位移，强化死物工具感）。
`LivingApplianceCreature.shader`	活物家电（台灯、宝箱怪、飞书）	量化 7 FPS 手绘顶点沸腾轮廓 + 寒冷高频颤抖位移 + 由全局 _StillLife_LampPosWS 驱动的温暖次表面红润光泽。
`ConduitDirectionalPulse.shader`	零 HUD 曼哈顿导管遥测	正交铺设的地板与墙面导管网格，按回路编码色彩：亮青（闸门/电梯）、暖金（聚光灯座）、翠绿（冲压机卡死槽）。
`Room4AvantGardeInfiniteBuilder`	四向无限钢网巨构烘焙	将长廊 III 与展厅 IV 四向无限延伸的镂空钢网与粉碎机剪影合并烘焙为 6 个 UInt32 静态网格（仅约 6 次 Draw Call）。

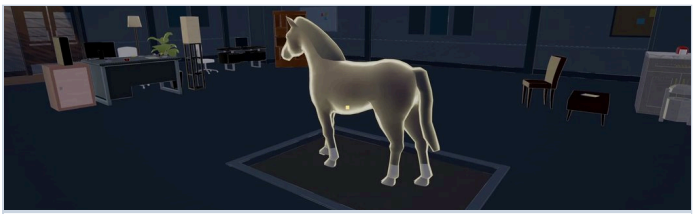


图 3.3 — 展厅 I（100 kg 石膏马升起）： 追逐 15 秒后从地板舱门升起，在物理空间上替玩家堵截逃跑的台灯。

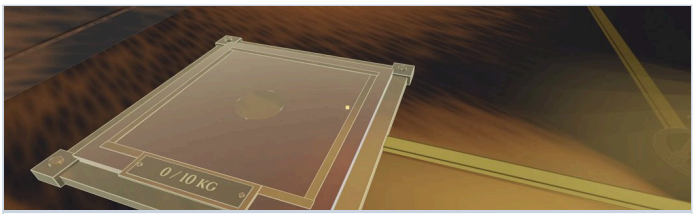


图 3.4 — 长廊 I（聚光灯座定身宝箱怪）： 将 10 kg 猫放上金色踏板通电聚光灯座，用金色光束将宝箱怪悬浮定身。

4.1 展厅 II：三层生物档案馆 —— 四阶段 235 kg 零冗余配重组合数学

1F 中庭、2F 回廊与 3F 顶楼（每阶段 0 kg 闲置冗余）



图 4.1 — 展厅 II 三层立体关卡图 (1F / 2F / 3F)： 完整标注 1F 中庭、2F 回廊与 3F 顶楼的 7 座动物展柜（共 235 kg）、3 座聚光灯座、2 部升降梯及 4.2m 长颈鹿断渊桥。

设计问题：杜绝多道具物理沙盒的“剩余配重逃课”

在多道具配重解谜中，随着后期解锁更多砝码，冗余质量往往会导致玩家跳过前序机关。为确保每件标本全程不可或缺，展厅 II 严格执行“零冗余不变量（Zero-Slack Invariant）”：在四个阶段（55 kg → 115 kg → 195 kg → 235 kg）的解锁峰值时刻，当前已解锁动物总质量的 100% 必须被同步锁死在升降梯、聚光踏板、断渊桥梁与展柜门锁上（闲置冗余恒为 0 kg）。

双重职能标本：60 kg 长颈鹿（4.2m 断渊桥梁兼重型砝码）

在阶段 1 末尾解锁的 60 kg 长颈鹿具备双重几何职能：既可横放倾倒在 2F 与 3F 的 4.2m 地板断渊上充当实体桥梁，也可在过桥开启电闸后收回背包充当 60 kg 砝码。阶段 3 解锁 40 kg 鹿后，长颈鹿将永久楔入 3F 断渊以防死档。

数学防跳关证明：为何无法跳过阶段 3 直接开启 3F 出口

抵达 3F 出口需同时维持 2F→3F 升降梯（-80 kg 老虎）、架设 3F 断渊桥（-60 kg 长颈鹿）、定身 3F 宝箱怪（-40 kg 金踏板）并压开出口门（-55 kg）。若跳过阶段 3 不解锁 40 kg 的鹿，玩家将精确短缺 40 kg（195 kg < 235 kg）。

4.1.2 展厅 II 四阶段 100% 满额配重预算分配表 (55 kg → 115 kg → 195 kg → 235 kg)

表 4.1 – 同步锁死配重方程与零冗余证明

推进阶段	当前已解锁动物池	同步锁死占用分配方程（100% 满额占用）	闲置冗余与解锁奖励
阶段 1：长颈鹿前	`55 kg` 5鸡 + 10猫 + 15企鹅 + 25狗	`-15 kg` 1F 金聚光踏板 (5+10) + `-15 kg` 1F 东南电梯 (15企鹅) + `-25 kg` 2F 东南释放门 (25狗) = **`55 / 55 kg`**	**0 kg Slack** 解锁：60 kg 长颈鹿
阶段 2：老虎前	`115 kg` 55 小型动物 + 60 长颈鹿	长颈鹿架 2F 桥 → 开电闸 → 回收长颈鹿： `-15 kg` 2F 金踏板 + `-60 kg` 2F 东北外门(长颈鹿) + `-40 kg` 1F 东北内门(25+15) = **`115 / 115 kg`**	**0 kg Slack** 解锁：80 kg 老虎
阶段 3：鹿前	`195 kg` 55 小型 + 60 长颈鹿 + 80 老虎	`-80 kg` 2F→3F 西电梯 (80老虎) + `-60 kg` 3F 俯瞰台外门 (60长颈鹿) + `-55 kg` 1F 西北内门 (25+15+10+5) = **`195 / 195 kg`**	**0 kg Slack** 解锁：40 kg 鹿
阶段 4：3F 终极出口	`235 kg` 全部 7 只动物满池	`-80 kg` 2F→3F 电梯(老虎) + `-60 kg` 3F 断渊桥(长颈鹿永久架桥) + `-40 kg` 3F 金踏板(鹿) + `-55 kg` 3F 出口大门(小型组) = **`235 / 235 kg`**	**0 kg Slack** **展厅 II 完美通关!**

4.1.3 展厅 II 实机画面：三层档案中庭、聚光灯束穿行与 2F 长颈鹿断渊架桥

图 4.2 – 4.4



图 4.2 — 三层档案馆中庭： 盘旋的活体飞书群与三层垂直展柜结构。



图 4.3 — 搬运 60 kg 长颈鹿： 经过定身宝箱怪的 1F 金色聚光灯束。



图 4.4 — 4.2m 长颈鹿断渊架桥： 将 60 kg 长颈鹿横放倾倒在 2F 断渊上搭桥。

4.2 长廊 II 与展厅 III：低温铸造厂、逆向断电踏板与三信标中央冲压机

225 kg 铸造厂配重池与三路工业卡死机制



图 4.5 — 长廊 II 与展厅 III 建筑级关卡图： 展示低温冷风喷口、逆向"取走即断电"踏板，以及通向中央巨型冲压机的三条翠绿曼哈顿导管。

长廊 II 机制导入：非对称低温冷风阻断

长廊 II 引入喷射冰蓝气流的低温冷风喷口（FreezingAirVent.cs）。玩家虽可直接穿过寒流，但怕冷的 1.4 kg 台灯会在风口边缘剧烈发抖并停滞不前，必须由玩家将 25 kg 狗压在断电踏板上切断冷风，方可护送台灯通过。

颠覆压力板惯性：逆向"取走即断电"冷风踏板

在展厅 I–II 中，"放上配重"总是意味着开门或通电。展厅 III 颠覆了这一肌肉记忆：预置动物标本正压在逆向供能踏板上，持续为阻挡台灯的冷风喷口供电。玩家将动物从踏板上"取走"，既能瞬间切断冷风放行台灯，又能将该动物收入背包充当配重弹药。

三信标中央巨型冲压机与三路工业卡死槽

铸造厂中央的巨型冲压机由三条翠绿曼哈顿导管信标驱动。玩家必须利用回收的动物标本卡死三处工业子机构以熄灭全部信标：(1) 一层西侧卡死槽、(2) 中层冲压齿轮槽（塞入 80 kg 老虎）、(3) 顶层飞轮进料口（塞入 100 kg 石膏马）。

图 4.6 — 展厅 III 系统回路：逆向踏板回收动物 → 三路工业卡死槽锁死中央冲压机 将"解除台灯冷风阻碍"与"获取重型卡死配重"合二为一



4.2.3 展厅 III 实机画面：低温冷风、中央冲压机、80 kg 老虎卡齿轮与 100 kg 石膏马锁飞轮

图 4.7 – 4.10



图 4.7 — 长廊 II 低温冷风： 用 25 kg 狗压住踏板切断阻挡台灯的冷风。



图 4.8 — 中央巨型冲压机： 受三条亮绿色曼哈顿导管信标控制。



图 4.9 — 80 kg 老虎卡死齿轮： 将 80 kg 老虎直接塞入中层齿轮槽卡死。

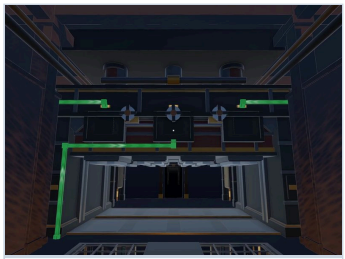


图 4.10 — 100 kg 石膏马锁死飞轮： 顶层飞轮锁死后三条绿导管全部熄灭。

4.3 展厅 IV 与 V：工业双轴粉碎机伦理反转与纯白空间活狗苏醒

颠覆 30 分钟工具化肌肉记忆的终局反转

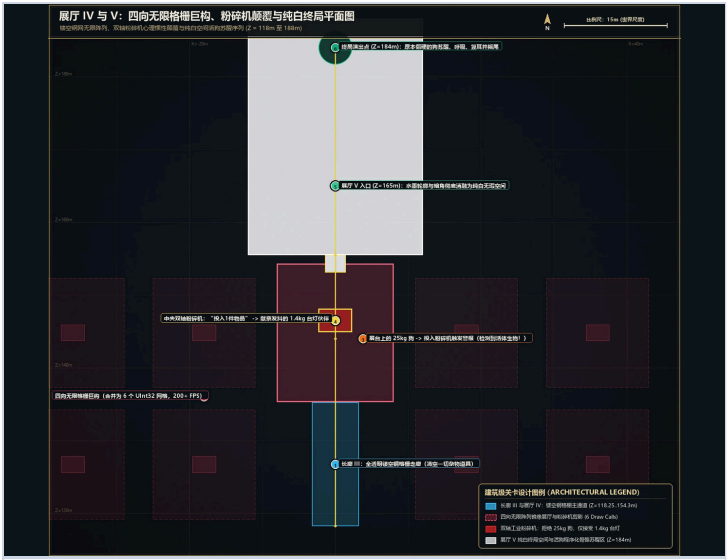


图 4.11 — 长廊 III、展厅 IV 与展厅 V 建筑级关卡图： 四向无限镂空钢网巨构（Z = +118m..+156m）、工业双轴粉碎机伦理反转，以及展厅 V 纯白苏醒空间（Z = +156m..+188m）。

利用玩家心理惯性：双轴粉碎机前的无台词反转

进入展厅 IV 前，第四张加载蓝图显示 FIG. 04 — 台灯伙伴 (1.4 KG)："它在黑暗中发抖、像活物一样依偎你的手心，但在展览馆传感器眼里，它依然只是一件物品。"在展厅 IV 四向无限延伸的钢网中央，工业双轴粉碎机挡住去路并提示："投入 1 件物品以继续"。旁边端坐着那只 25 kg 的狗。

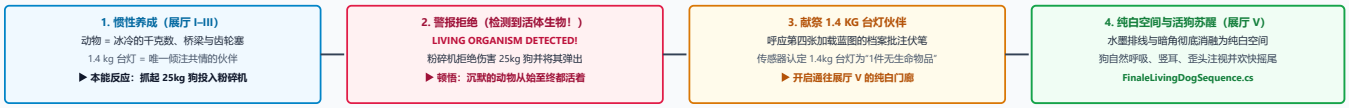
经过 30 分钟将动物彻底工具化的训练，玩家会本能地抓起 25 kg 的狗投入粉碎机——机器却拉响红光警报："安全机制触发：检测到活体生物！"并将狗完好弹出。四周没有任何散落杂物，真相在不发一言中轰然落地：沉默的动物从始至终都是活着的生命，而你百般呵护的 1.4 kg 台灯，才是传感器唯一认可的"无生命物品"。

展厅 V：水墨滤镜消融与纯白空间活狗苏醒

含泪将 1.4 kg 台灯投入粉碎机后，Z = +154m 处的纯白门廊开启。踏入展厅 V 时，PureWhiteFinaleSuppression 平滑过渡（1.0 → 0.0），压抑的版画水墨轮廓消融为纯白空间；Z = +184m 处的狗彻底苏醒——自然呼吸、竖耳、好奇歪头并欢快摇尾。

图 4.12 — 跨越展厅 I–V 的四阶段心理惯性养成与无台词伦理反转弧线

用 30 分钟的机制肌肉记忆铺垫一次直击人心的认知颠覆



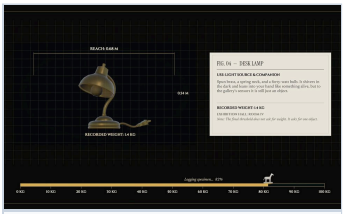


图 4.13 — FIG. 04 台灯蓝图： "在传感器眼里它只是一件物品。"



图 4.14 — 粉碎机拒绝活狗： "检测到活体生物！"安全弹出。

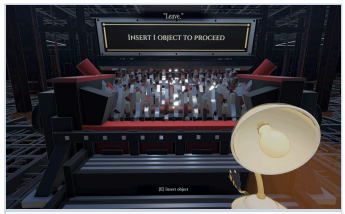


图 4.15 — 1.4 kg 台灯献祭： 手捧发抖的台灯面对粉碎机。



图 4.16 — 展厅 V 纯白苏醒： 纯白空间中苏醒摇尾的活狗。

5. 设计复盘与核心总结

项目复盘总结

5.1 用机制养成代替台词说教

展厅 IV 的反转之所以有力，是因为游戏从不靠文字说教。三十分钟称重、搭桥与卡齿轮的操作亲手塑造了玩家的思维盲区——当粉碎机因"检测到活体生物"弹出小狗时，玩家在自己的本能反应中撞见了真相。

5.2 零冗余数学杜绝物理逃课

在展厅 II 四阶段（55 → 115 → 195 → 235 kg）强制执行 0 kg 闲置冗余，确保解锁重型标本后轻型动物绝不贬值；每一只动物都必须在三层空间内被反复回收与重新调配。

5.3 零 HUD 三色曼哈顿导管遥测

将正交地板与墙面导管按职能进行色彩编码——亮青（闸门/电梯）、暖金（聚光灯座）、翠绿（冲压机卡死槽）——无需任何悬浮 UI 路标即可让三层立体空间中的复杂电路一目了然。